เอกสารภายในทีม · ไม่ใช่เอกสาร PRESENT

BKK Smart Market การทำงานของแพลตฟอร์ม

อธิบายว่าระบบต้นแบบทำอะไร ทำงานอย่างไร และตัดสินใจอะไรไปแล้วบ้าง ใช้คุยในทีม ใช้เตรียมตอบคำถามวันสอบ และใช้ส่งต่องาน

01 ภาพรวมในหน้าเดียว
02 คำศัพท์ที่ใช้ร่วมกัน
03 สถาปัตยกรรม
04 วงจรของรอบและคำขอ
05 Flow ตั้งแต่ยื่นคำขอถึงเช็คอิน
06 การตรวจสิทธิ
07 Allocation engine
08 หลังอนุมัติ: ยืนยัน สละ สำรอง
09 ขอทบทวนผล
10 เช็คอินและ Allocation Insight
11 AI ในระบบ
12 Audit trail และ PDPA
13 Dashboard และสูตร KPI
14 การตัดสินใจสำคัญ (ADR)
15 คู่มือเดิน demo
16 ข้อจำกัดและเรื่องที่ต้องคุยกับเขต
A1 ภาคผนวก · Flow รายเรื่อง 8 flow

PILOT
เขตบางพลัด · 4 พื้นที่ 35 ล็อค

สถานะ
Prototype · ข้อมูลจำลองทั้งหมด

ฉบับ
12 ต.ค. 2569 · อ้างอิง repo bkk-smart-market

01 · ภาพรวม

ระบบนี้ทำอะไร ในหน้าเดียว

บริหาร **การขอใช้และจัดสรรพื้นที่ค้าขายเดิมที่ กทม. อนุญาตแล้ว** ระดับสำนักงานเขต ให้ผู้ค้าเข้าถึงง่าย การจัดสรรโปร่งใสและตรวจย้อนได้ และเจ้าหน้าที่เป็นผู้อนุมัติเสมอ ยึดนโยบาย P218 เพิ่มพื้นที่ค้าขาย เพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจให้รายย่อย

ผู้ค้า · `/vendor`

แอปมือถือ 390px พร้อมฝังใน LINE ภายหลัง หาพื้นที่ ถามระเบียบ ยื่นคำขอ ดูผล ยืนยันสิทธิ์ เช็คอิน ขอทบทวน

เจ้าหน้าที่เขต · `/portal`

ตรวจสิทธิทั้งรอบ รันจัดสรร ดูผลตามโควตา อนุมัติหรือปฏิเสธ ตอบคำขอทบทวน ดูประวัติและธงเตือน

ผู้บริหาร · `/dashboard`

KPI 4 ตัว ผลจริงเทียบโควตา และตารางรายพื้นที่ อ่านอย่างเดียว

ขอบเขต

มิติ	ทำ	ไม่ทำ
พื้นที่	จุดผ่อนผัน · ตลาดนัดเขต · พื้นที่ทดลองค้า ที่อนุญาตแล้ว	ตลาด กทม. (ใช้ ThaiMarket) · เปิดจุดใหม่ · ตลาดเอกชน
กระบวนการ	ประกาศรอบ · ยื่นคำขอ · ตรวจสิทธิ · จับฉลาก · อนุมัติ · ยืนยัน · เช็คอิน · ทบทวน · audit	ชำระเงิน · ใบอนุญาตอาหาร (BMAOSS) · ลงโทษผู้ฝ่าฝืน
AI	ตอบระเบียบ · แนะนำพื้นที่ · ธงเตือนอ่านอย่างเดียว	ตัดสินสิทธิ หรืออนุมัติแทนเจ้าหน้าที่

Guardrail 6 ข้อ (ห้ามละเมิดทั้งในโค้ดและในการพูด)

#	กติกา	ในระบบหมายความว่า
1	AI ไม่ตัดสินสิทธิ	การจัดสรรเป็น rule-based และเจ้าหน้าที่อนุมัติทุกครั้ง AI แนะนำ ตอบคำถาม หรือยกธงเท่านั้น
2	จัดสรรแบบ deterministic	seeded RNG · บันทึก seed, input hash, เลขอ้างอิง · รันซ้ำด้วยข้อมูลชุดเดิมได้ผลเดิมทุกไบต์
3	ทุกคำสั่งมี audit 1 แถว	ใคร ทำอะไร เมื่อไร กับอะไร ค่าก่อน/หลังเฉพาะฟิลด์ที่เปลี่ยน ข้อมูลส่วนบุคคล mask
4	"จอง" = ยื่นคำขอ	ห้ามมีคำว่า "จองสำเร็จ" ใน UI ใช้ "ยื่นคำขอแล้ว" มีสคริปต์ `check-wording.sh` ตรวจ
5	ป้าย "ข้อมูลจำลอง"	ทุกหน้าจอ · ชื่อผู้ค้าย่อนามสกุลเสมอ เช่น สมศรี ใ.
6	PDPA	เก็บเท่าที่จำเป็น · มี consent · ไม่เขียนข้อมูลส่วนบุคคลลง application log

02 · คำศัพท์

คำที่ทีมต้องใช้ให้ตรงกัน

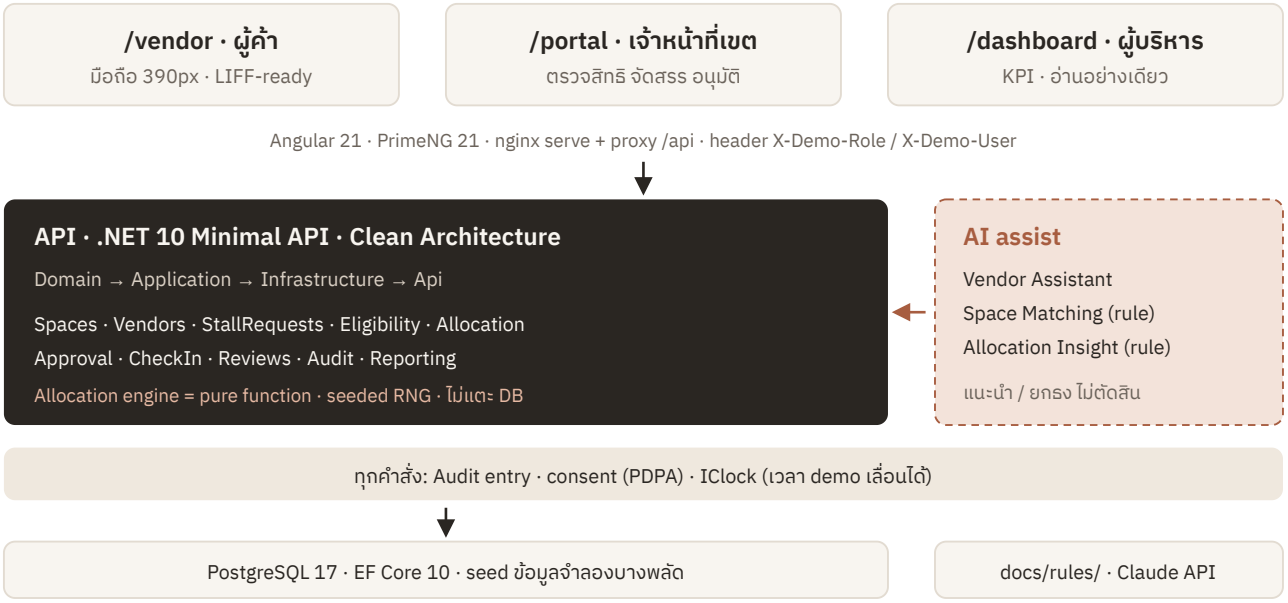
ศัพท์ทั้งหมดมาจาก `CONTEXT.md` ใช้ทั้งในโค้ด issue test และตอนพูดกับคน กทม. คอลัมน์ขวาคือคำที่ห้ามใช้

คำ	ความหมาย	ห้ามใช้
พื้นที่ Space	จุดค้าขายที่อนุญาตแล้ว 1 แห่ง มีหลายล็อค ประเภท Relaxation (จุดผ่อนผัน), DistrictMarket (ตลาดนัดเขต) หรือ TrialArea (พื้นที่ทดลองค้า)	ตลาด, market
ล็อค Lock	ตำแหน่งค้าขาย 1 ตำแหน่ง รหัสเช่น B1 จำนวนล็อคคือ N ของการจัดสรร	slot, แผง
รอบ Round	ช่วงเวลาใช้พื้นที่ 1 ช่วง มีช่วงเปิดรับคำขอของตัวเอง	period, season
คำขอ StallRequest	ผู้ค้า 1 คนขอเข้าจับฉลากในรอบหนึ่ง การยื่นไม่ใช่การได้สิทธิ์	การจอง, booking
กลุ่มผู้ค้า Category	Legacy · Vulnerable · New บันทึกเป็น snapshot ตอนยื่น ถ้าเข้าได้หลายกลุ่มใช้ลำดับ Vulnerable > Legacy > New	
ผู้ค้าเดิม Legacy	เคยได้สิทธิ์ที่ **พื้นที่เดียวกัน** รอบก่อน ไปยื่นที่อื่นนับเป็น New	
โควตา Quota	จำนวนล็อคที่กันไว้ให้แต่ละกลุ่มในรอบหนึ่ง	
โอนโควตา Rollover	โควตาที่ผู้สมัครไม่พอ โอนต่อเป็นวงจร Vulnerable → New → Legacy → Vulnerable	
น้ำหนักทบรอบ	ปกติ 1 เป็น 2 เมื่อรอบก่อนของพื้นที่เดียวกันจบด้วย NotSelected หรือสำรองที่ไม่ได้เลื่อน สูงสุด 2 ไม่ทบ	
การรันจัดสรร Allocation Run	การจับฉลาก 1 ครั้ง มีเลขอ้างอิง seed และ input hash เริ่มเป็นร่างเสมอ	lottery result
เลขอ้างอิง	รหัสอ้างถึงการรันจัดสรร เช่น `BPL-2569-1025-01`	
ผู้ได้สิทธิ์ Winner	ถูกจับได้ในโควตาและได้ล็อค	จองสำเร็จ
สำรอง Waitlist	คิวผู้ไม่ได้สิทธิ์ แยกตามกลุ่ม กลุ่มละไม่เกิน 3 คน	
ยืนยัน / สละสิทธิ์	รับล็อคภายในกำหนด / เสียสิทธิ์ทั้งสละเองหรือไม่ยืนยันทันเวลา	cancel
ขอทบทวนผล Review	ตรวจผลคำขอตัวเองอีกครั้ง ผล Upheld หรือ Corrected แก้ได้เฉพาะการตรวจสิทธิ	อุทธรณ์
บันทึกตรวจสอบ Audit entry	1 แถวต่อ 1 คำสั่ง ข้อมูลส่วนบุคคล mask	log

03 · สถาปัตยกรรม

Core ตัดสินตามกติกา · AI เป็นผู้ช่วยข้างๆ

2 deployable: API กับ Web รันพร้อม PostgreSQL ด้วย `docker compose up` คำสั่งเดียว การจัดสรรอยู่ใน Core ไม่อยู่ใน AI เพราะต้องอธิบายและตรวจย้อนได้



เส้นทึบคือการเรียกใช้หลัก เส้นประคือ AI ที่อ่านข้อมูลจาก Core แล้วส่งคำแนะนำกลับไปให้คนตัดสิน

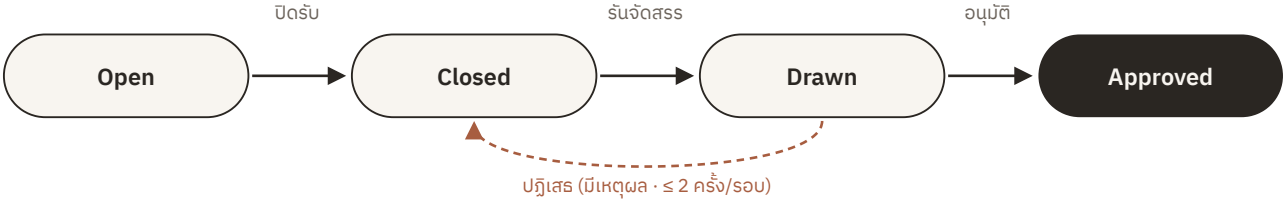
Stack

Layer	เลือกใช้	เหตุผล
API	.NET 10 Minimal API · handler class ตรงๆ ไม่ใช้ MediatR · FluentValidation · `Result<T>` แทน exception	business logic ไม่หลุดเข้า endpoint
Persistence	EF Core 10 + PostgreSQL 17 · migration ใน Infrastructure	jsonb เก็บผลจัดสรรและ audit
Web	Angular 21 standalone · signals · zoneless · PrimeNG 21 preset จาก Aura ผูกกับ design token เดิม	ADR-0006 · ปุ่ม ตาราง ฟอร์ม พฤติกรรมเดียวกันทั้ง 3 area
AI	Claude Messages API ผ่าน typed HttpClient · ไม่มี key ใช้ keyword match	demo ไม่พังถ้าไม่มีเน็ตหรือ key
Test	xUnit + FluentAssertions · Testcontainers · Playwright e2e + visual snapshot	180+ test ฝั่ง API · 32 e2e

04 · วงจรชีวิต

รอบและคำขอเปลี่ยนสถานะอย่างไร

รอบเดินทางเดียว ยกเว้นตอนปฏิเสธผล ซึ่งย้อนรอบกลับไป Closed เพื่อตรวจสิทธิใหม่และจับใหม่ด้วย seed ใหม่ แต่ไม่เปิดรับคำขอเพิ่ม



สถานะของคำขอ

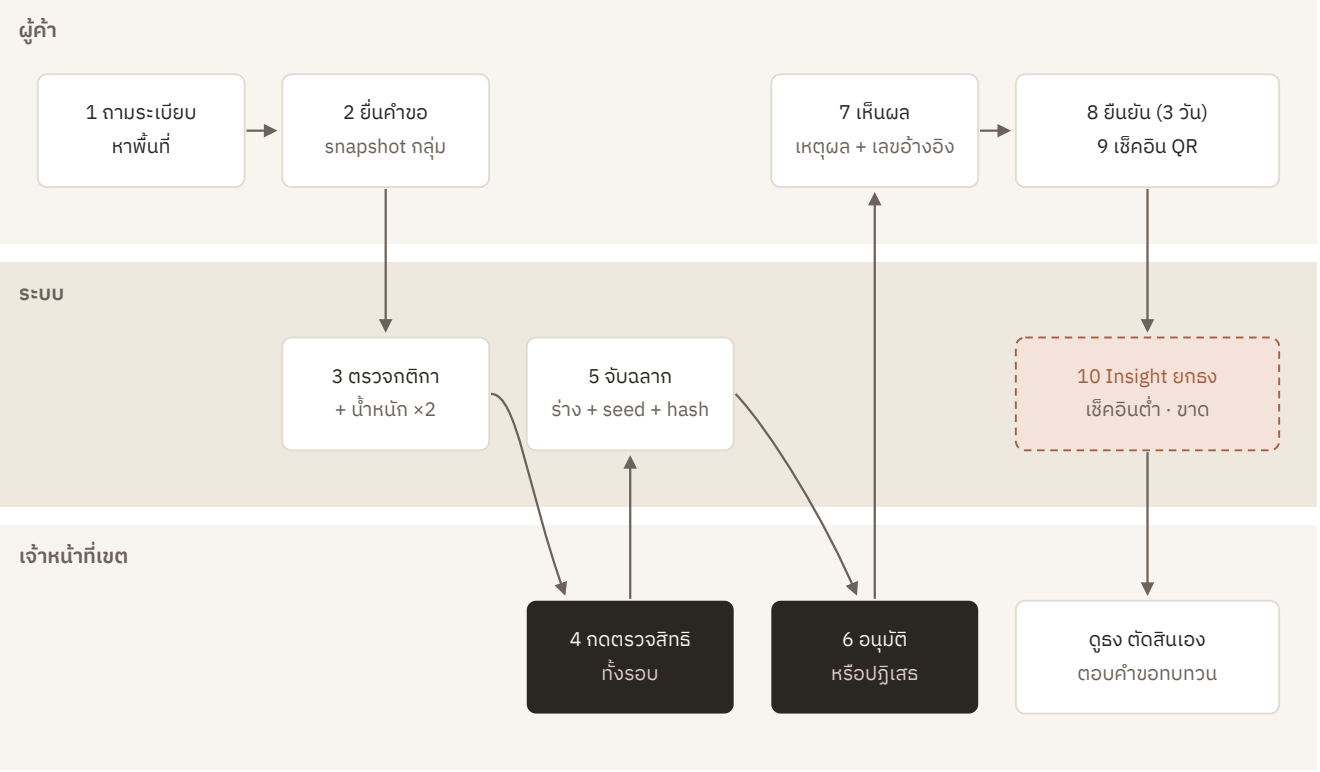
สถานะ	เกิดเมื่อ	ผู้ค้าเห็นว่า
Submitted	ผู้ค้ายื่นคำขอในช่วงเปิดรับ	ยื่นคำขอแล้ว
Eligible / Ineligible	เจ้าหน้าที่กดตรวจสิทธิทั้งรอบ Ineligible มีเหตุผลเสมอ	ผ่าน / ไม่ผ่านการตรวจสิทธิ
Won	ถูกจับได้ในโควตา หลังเจ้าหน้าที่อนุมัติผล	ได้สิทธิ์ · ยืนยันภายใน 3 วัน
Waitlisted	ไม่ได้ในโควตาแต่อยู่ลำดับ 1–3 ของกลุ่ม	สำรองลำดับ n
NotSelected	เกินจำนวนสำรองของกลุ่ม	ไม่ได้สิทธิ์ · รอบหน้าได้น้ำหนัก ×2
Confirmed	ผู้ได้สิทธิ์กดยืนยันทันเวลา	ยืนยันสิทธิ์แล้ว · เช็คอินได้
Forfeited	สละเอง หรือเลยกำหนดยืนยัน	สละสิทธิ์

คำขอที่จบแล้ว คือ Ineligible, NotSelected และ Forfeited ผู้ค้า 1 คนมีคำขอที่ยังไม่จบได้ 1 คำขอต่อช่วงรอบที่ทับกันทั้งเขต จึงยื่นรอบถัดไปได้ระหว่างที่ยังถือล็อครอบปัจจุบัน (ADR-0003)

05 · FLOW หลัก

ตั้งแต่ยื่นคำขอถึงเช็คอิน

ขั้นที่กระทบสิทธิของผู้ค้า (ตรวจสิทธิ อนุมัติ ตอบคำขอทบทวน) ต้องมีคนกดทุกครั้ง ระบบทำงานเองได้เฉพาะขั้นที่เป็นกติกาล้วน



กล่องทึบคือจุดที่เจ้าหน้าที่ตัดสิน กล่องเส้นประคือ AI ที่ยกธงอย่างเดียว · รายละเอียดแต่ละขั้นดู flow รายเรื่องในภาคผนวก A1–A8

ลำดับเวลาใน demo ทุกกติกาอ่านเวลาจาก `IClock` เริ่มที่ 25 ต.ค. 2569 09:00 (อยู่ในช่วงเปิดรับ) demo จึงจับฉลากและเช็คอินได้ในวันเดียว ปุ่ม +1 / +4 วัน ใน portal ใช้สาธิตการเลยกำหนดยืนยัน

06 · การตรวจสิทธิ

ใครเข้าจับฉลากได้

ตรวจทั้งรอบด้วยการกดครั้งเดียว ทุกคำขอได้ผล Eligible หรือ Ineligible พร้อมเหตุผลเป็นภาษาไทย ปุ่มรันจัดสรรกดไม่ได้จนกว่าจะตรวจครบ

กติกา	รายละเอียด	สถานะ
มีตัวตน	มีข้อมูลผู้ค้าและ consent	ทำจริง
อบรมสุขาภิบาลอาหาร	บังคับเมื่อ **พื้นที่** รับอาหารหรือเครื่องดื่ม ตัดสินจากพื้นที่ ไม่ใช่จากสินค้าของผู้ค้า	ทำจริง
ไม่อยู่ระหว่างถูกงดสิทธิ์	ตรวจ `BannedUntil` กับเวลาปัจจุบัน	ทำจริง
1 คำขอที่ยังไม่จบต่อช่วงรอบ	ทั้งเขต ต่อช่วงรอบที่ทับกัน (ADR-0003)	ทำจริง
พื้นที่ทดลองค้า	สมัครได้ 1 ครั้งต่อปี	ทำจริง
ต่อสิทธิ์ต่อเนื่อง	สูงสุด 2 รอบ	config เท่านั้น
เช่าช่วง	ยืนยันพบ = ยกเลิก + งดสมัคร 1 รอบ	config เท่านั้น

น้ำหนักทบรอบ คำนวณตอนตรวจสิทธิ

- รอบก่อนของ **พื้นที่เดียวกัน** จบด้วย NotSelected หรือ Waitlisted ที่ไม่ได้เลื่อน → ×2
- Ineligible และ Forfeited ไม่นับ · สูงสุด ×2 ไม่ทบ
- เจ้าหน้าที่พิมพ์น้ำหนักเองไม่ได้ ระบบคำนวณเสมอ แม้ในการแก้ผลจากคำขอทบทวน

ตัวอย่างใน demo ปากซอยจรัญฯ 79 มี 11 คำขอ · ชัย ด. ไม่ผ่านเพราะยังไม่อบรมสุขาภิบาล · ปิยะ น. ได้ ×2 เพราะรอบก่อนไม่ได้สิทธิ์ที่จุดนี้ · เหลือ 10 คำขอเข้าจับฉลาก

07 · ALLOCATION ENGINE

หัวใจของคำว่า "เป็นธรรม"

engine เป็น pure function รับ (ล็อค N, คำขอที่ผ่าน, seed, กติกา) คืนผลพร้อมเหตุผลรายคน ไม่แตะฐานข้อมูล จึงทดสอบได้ครบและรันซ้ำได้ผลเดิม

1. **เรียง input ตาม VendorId** ก่อนเสมอ ผลจึงไม่ขึ้นกับลำดับที่ยื่น
2. **คำนวณโควตา** ตามตารางด้านล่าง
3. **โอนโควตา** กลุ่มที่ผู้สมัครไม่พอ โอนต่อเป็นวงจร Vulnerable → New → Legacy → Vulnerable ผู้ค้าเดิมเกิน 50% ได้เฉพาะจากการโอน
4. **จับฉลากถ่วงน้ำหนัก** แบบไม่คืน ใช้ `Random(seed)` ตัวเดียว ลำดับกลุ่มคงที่ Legacy → Vulnerable → New และจับต่อจนหมดกลุ่มเพื่อได้ลำดับสำรอง
5. **สำรอง** กลุ่มละ 1–3 ตามลำดับที่ถูกจับ ที่เหลือ NotSelected
6. **สลับรหัสล็อค** B1..BN ด้วย RNG ตัวเดิม (Fisher–Yates) กันกลุ่มที่จับก่อนได้ล็อคทำเลดีทุกรอบ
7. **บันทึกร่าง** เลขอ้างอิง seed กติกา snapshot และ InputHash

โควตาตามจำนวนล็อค

N	ผู้ค้าเดิม ≤	เปราะบาง ≥	ใหม่ ≥
1	จับรวมทุกกลุ่ม 1 ที่		
2	เปราะบาง 1 + ใหม่หรือเดิม 1		
3	1	1	1
4	2	1	1
5	1	2	2
6	2	2	2
8	4	2	2
10	4	3	3
20	10	5	5

N ≥ 3: เปราะบาง = ⌈N×0.25⌉ · ใหม่ = ⌈N×0.25⌉ · เดิม = min(N − ทั้งสอง, ⌊N×0.5⌋) · เศษเข้ากลุ่มใหม่

ผลจริงใน demo · N = 4

ผู้ค้า	กลุ่ม	ผล
บุญมี ร.	เดิม	ได้ B3
สมศรี ใ.	เดิม	**ได้ B2**
มาลี ส.	เปราะบาง	ได้ B1
วรรณา ท.	เปราะบาง	สำรอง 1
อนุชา ก.	เปราะบาง	สำรอง 2
ปิยะ น. ×2	ใหม่	ได้ B4
ศิริ ม. · สุดา พ. · กิตติ ว.	ใหม่	สำรอง 1–3
ธนพล จ.	ใหม่	ไม่ได้สิทธิ์

เลขอ้างอิง `BPL-2569-1025-01` · seed `1847260006`

ทำไมตรวจย้อนได้

InputHash = SHA-256 ของ JSON มาตรฐาน { คำขอ [VendorId, กลุ่ม, น้ำหนัก] เรียงตาม VendorId, N, กติกา snapshot } · ถ้ามีคนแก้กลุ่ม น้ำหนัก หรือ config ค่า hash เปลี่ยนทันที · seed มาจาก crypto RNG เจ้าหน้าที่พิมพ์เองไม่ได้ (ADR-0002) · ผลจับฉลากต้นฉบับ `ResultJson` ไม่ถูกแก้ตลอดอายุ ส่วนสถานะหลังสละสิทธิ์อยู่ใน `CurrentResultJson`

08 · หลังอนุมัติ

ยืนยัน สละสิทธิ์ และการเลื่อนสำรอง

- อนุมัติแล้วสร้าง Assignment ให้ผู้ได้สิทธิ์ทุกคน กำหนดยืนยัน = เวลาอนุมัติ + 3 วัน
- **ไม่มี background job** ระบบสละสิทธิ์ให้ตอนมีคนเปิดดูหรือสั่งงานกับรอบนั้น (lazy) บันทึกเป็นคำสั่งของ `system` ไม่โทษคนที่เปิดหน้า (ADR-0004)
- สละสิทธิ์ → เลื่อนสำรองกลุ่มเดียวกันขึ้นก่อน กลุ่มว่างค่อยใช้วงจรโอนโควตา ล็อคที่ว่างตกไปที่ผู้เลื่อนขึ้น
- ผู้เลื่อนขึ้นได้กำหนดยืนยันใหม่ นับจากเวลาที่ระบบประมวลผล ไม่ต่อจากของคนเดิม กันการเลื่อนต่อกันเป็นทอดในการกระโดดเวลาครั้งเดียว
- ประมวลผลการเลยกำหนดตามรหัสล็อค ผลจึงไม่ขึ้นกับลำดับการอ่าน
- ผู้ที่ยืนยันแล้วสละในแอปไม่ได้ ต้องติดต่อสำนักงานเขต

ปฏิเสธผลจัดสรร

- ต้องมีเหตุผล · ไม่เกิน 2 ครั้งต่อรอบ เกินนั้นผู้บริหารเป็นผู้ปฏิเสธ
- รอบย้อนกลับเป็น Closed เพื่อแก้การตรวจสิทธิ แล้วจับใหม่ด้วย seed ใหม่ ไม่เปิดรับคำขอเพิ่ม
- ผู้ค้าเห็นทุก run ของรอบในหน้าผล รวม run ที่ถูกปฏิเสธ

09 · ขอทบทวนผล

แก้ได้เฉพาะการตรวจสิทธิที่ผิด

ประเด็น	กติกา (ADR-0005)
อะไรขอทบทวนได้	คำขอที่ Ineligible เท่านั้น ครั้งเดียว · **ผลจับฉลากขอทบทวนไม่ได้** เพราะตรวจซ้ำได้ด้วย seed
กรอบเวลา	7 วัน นับจากอนุมัติผล หรือจากวันตรวจสิทธิถ้ายังไม่อนุมัติ · เขตตอบใน 7 วัน (แสดง ไม่บังคับ)
แก้ก่อนอนุมัติ	คำขอเป็น Eligible · ร่างที่ค้างถูกปฏิเสธอัตโนมัติ ไม่นับในโควตาการปฏิเสธ · เจ้าหน้าที่จับใหม่
แก้หลังอนุมัติ	ผู้ได้สิทธิ์เดิมไม่ถูกแตะ · ได้ล็อคที่ว่างถ้ามี ไม่งั้นต่อท้ายสำรองกลุ่มตัวเอง เกิน 3 คนได้
น้ำหนัก	ระบบคำนวณใหม่ตามกติกา เจ้าหน้าที่ใส่เองไม่ได้

10 · เช็คอินและ ALLOCATION INSIGHT

ระบบยกธง เจ้าหน้าที่ตัดสิน

- เช็คอินด้วย QR ประจำล็อค วันละ 1 ครั้งตามวันที่เวลาไทย (QR และพิกัดเป็นการจำลอง)
- อยู่นอก geofence ไม่ปฏิเสธการเช็คอิน แต่บันทึกเป็นธงให้เจ้าหน้าที่ตรวจ

ธง (อ่านอย่างเดียว ใน /portal)	หมายเหตุ
เช็คอินต่ำกว่า 80% ของวันขายในเดือน	นับวันขายตามเวลาทำการของพื้นที่ เช่น ตลาดนัด ศ–อา
ไม่เช็คอิน 7 วันขายติด	ระดับเตือน
ไม่เช็คอิน 14 วันขายติด	ถึงเกณฑ์ยกเลิก แต่ **ระบบไม่ยกเลิกเอง**
เช็คอินนอกพื้นที่	จาก geofence
ผู้ได้สิทธิ์นามสกุลหรือเบอร์ซ้ำกัน	สัญญาณกว้านล็อคหรือสวมสิทธิ

ยังไม่มีบันทึกการแจ้งหยุดขาย จึงนับการขาดทุกครั้ง

11 · AI ในระบบ

สามตัว ไม่มีตัวไหนตัดสินสิทธิ

Vendor Assistant Claude

- ตอบจาก `docs/rules/` 5 ไฟล์เท่านั้น ใส่ทั้งหมดใน system prompt ไม่ใช้ vector DB
- ภาษาไทย ไม่เกิน 4 บรรทัด อ้างไฟล์และหัวข้อ เช่น documents.md › เอกสารที่ต้องใช้
- ไม่พบ → "ไม่พบในระเบียบที่ประกาศ กรุณาติดต่อสำนักงานเขตบางพลัด"
- ไม่ตอบผลของบุคคล ไม่รับปากเรื่องสิทธิ
- ไม่มี key → keyword match กับหัวข้อ (ทุกหัวข้อมีบรรทัด keywords)

Space Matching rule-based

ประเภทสินค้าตรง	40
มีล็อคว่าง	30
ย่านที่เลือก	20
ช่วงเวลาตรง	10

คืน 3 อันดับพร้อมเหตุผล และจำนวนคำขอต่อล็อคให้ผู้ค้าประเมินโอกาสเอง · ใน demo จรัญฯ 79 ได้ 90/100

เตรียมวันสอบ course นี้เป็นเรื่อง AI ควรเปิด demo ด้วย API key ให้ Claude ตอบจริง โหมด keyword ไว้สำรองเมื่อเน็ตล่ม (e2e รันแบบไม่มี key เพื่อให้คำตอบคงที่)

12 · AUDIT TRAIL และ PDPA

ย้อนดูได้ทุกการตัดสินใจ

- 1 คำสั่ง = 1 Audit entry · `Action` คือชื่อ use case · ผู้กระทำ บทบาท เวลา entity หลัก
- `Changes` (jsonb) เก็บทุก entity ที่คำสั่งแตะ ค่าก่อน/หลังเฉพาะฟิลด์ที่เปลี่ยน
- ฟิลด์ที่ติด `[PersonalData]` เป็น `***` ก่อนบันทึก · ไม่มีข้อมูลส่วนบุคคลใน application log
- ใน portal เปิดเป็นแผงด้านขวา เห็นลำดับ ยื่นคำขอ → ตรวจสิทธิ → จับ → อนุมัติ → ยืนยัน → เช็คอิน
- คำสั่งที่ระบบทำเอง (สละสิทธิ์เพราะเลยกำหนด) บันทึกในชื่อ `system`

13 · DASHBOARD

สูตร KPI

ทุกพื้นที่นับรอบล่าสุดที่อนุมัติแล้ว · ผู้ได้สิทธิ์ = สถานะ Won หรือ Confirmed

KPI	สูตร	ใน demo
การใช้พื้นที่	ล็อคที่ผู้ได้สิทธิ์ยืนยันแล้ว ÷ ล็อคทั้งหมด	88.6 → 91.4%
การหมุนเวียนสิทธิ์	ผู้ได้สิทธิ์ที่ไม่ได้ถือล็อคที่พื้นที่เดียวกันรอบก่อน ÷ ผู้ได้สิทธิ์	68.6%
ผู้ค้าหน้าใหม่	ผู้ได้สิทธิ์กลุ่มใหม่ ÷ ผู้ได้สิทธิ์	34.3%
ระยะเวลาประกาศผล	มัธยฐานวันจากปิดรับถึงอนุมัติ (อนุมัติก่อนปิดรับนับ 0)	2.5 วัน

ตัวเลขเป็นข้อมูลจำลอง · พื้นที่ที่ไม่มีรอบก่อนในระบบ การหมุนเวียนนับทุกคนที่ไม่ใช่กลุ่มเดิม (ต่างจาก spec เล็กน้อย บันทึกใน README) · กราฟแสดงผลจริงเทียบโควตา และบอกการโอนเป็นข้อเท็จจริง เช่น "โอนออก 2 / รับโอน +2"

14 · การตัดสินใจสำคัญ

ADR ที่ทีมต้องรู้ก่อนแก้โค้ด

#	ตัดสินใจว่า	เพราะ
0001	โควตา N เล็ก · โอนโควตาเป็นวงจร · สำรองต่อกลุ่ม · สลับรหัสล็อค	สูตรตรงตัวพังที่ N ≤ 2 และลำดับกลุ่มคงที่ทำให้ผู้ค้าเดิมได้ล็อคทำเลดีทุกรอบ · เปลี่ยนลำดับการจับเมื่อไร demo seed เสีย มี test ล็อกไว้
0002	เจ้าหน้าที่เลือก seed ไม่ได้ · run ที่ถูกปฏิเสธยังมองเห็น	ถ้าเลือกได้หรือรันซ้ำไม่จำกัด ก็เลือกผลได้ ความเป็นธรรมจะหายไป
0003	1 คำขอที่ยังไม่จบ ต่อช่วงรอบที่ทับกัน	ถ้านับตรงตัว ผู้ถือล็อคยื่นรอบถัดไปไม่ทันช่วงเปิดรับ
0004	เลยกำหนดยืนยัน สละแบบ lazy โดย system · ผู้เลื่อนขึ้นได้กำหนดใหม่	ไม่มี background job และเวลา demo เลื่อนได้ · กันการเลื่อนทอดยาวทั้งคิว
0005	ขอทบทวนแก้ได้เฉพาะการตรวจสิทธิ	ผลสุ่มตรวจซ้ำได้ ถ้าเปิดให้ทบทวนเท่ากับเปิดให้ต่อรองผล
0006	ใช้ PrimeNG 21 แทนการเขียน UI เอง	ปุ่ม ตาราง ฟอร์มซ้ำหลายชุด พฤติกรรมไม่ตรงกัน · ยังคง design token เดิม · rollback ได้ด้วย revert ครั้งเดียว

ADR ที่ขัดกับงานใหม่ ให้ยกขึ้นมาคุยก่อน ห้ามแก้ทับเงียบๆ (ตาม `docs/agents/domain.md`)

15 · คู่มือเดิน DEMO

ประมาณ 4 นาที

ก่อนขึ้น `docker compose up --build` · ใส่ `ANTHROPIC_API_KEY` ใน `.env` · portal → เวลา demo → **เริ่ม demo ใหม่** (กด 2 ครั้ง) · จัดหน้าต่าง /vendor ขนาดมือถือไว้ซ้าย /portal ไว้ขวา · เปิด walkthrough สำรองไว้อีก tab

#	บทบาท	ทำ	ชี้ให้ดู
1	ผู้ค้า	แท็บถามระเบียบ → "ต้องใช้เอกสารอะไร"	คำตอบอ้างไฟล์ระเบียบ
2	ผู้ค้า	หาพื้นที่ → ข้าวแกง · จรัญฯ → ยื่นคำขอที่นี่	90/100 พร้อมเหตุผล · "ยื่นคำขอแล้ว"
3	เขต	เลือกรอบจรัญฯ 79 → ตรวจสิทธิทั้งรอบ	ชัย ด. ไม่ผ่าน · ปิยะ น. ×2
4	เขต	รันจัดสรร → อนุมัติผล → ยืนยัน	โควตา 2/1/1 · เลขอ้างอิง · seed · hash
5	ผู้ค้า	แท็บคำขอ → ได้ล็อค B2 → ยืนยันสิทธิ์ → สแกน QR	เหตุผล + เลขอ้างอิงตรงกับฝั่งเขต
6	เขต	ประวัติการดำเนินการ	ทุกขั้นอยู่ครบ · ข้อมูลส่วนบุคคลเป็น ***
7	ผู้บริหาร	/dashboard	การใช้พื้นที่ 88.6 → 91.4%

ถ้ามีเวลาเหลือ

- portal → เวลา demo +4 วัน → ผู้ได้สิทธิ์ที่ยังไม่ยืนยันถูกสละ สำรองกลุ่มเดียวกันเลื่อนขึ้น
- ปฏิเสธผล 1 ครั้งพร้อมเหตุผล → ผู้ค้าเห็นทั้ง 2 run

16 · ข้อจำกัด

สิ่งที่ยังไม่ใช่ระบบจริง

เรื่อง	สถานะใน prototype
ตัวตนและ auth	จำลองด้วย header · ไม่มี OTP หรือยืนยันตัวตนจริง
LINE / LIFF	เปิดผ่าน browser มือถือ · ยังไม่ฝังใน LINE
ระบบภายนอก	ไม่เชื่อม ThaiMarket, BMAOSS, Traffy · ไม่มีชำระเงิน
QR และ geofence	จำลอง มีสวิตช์สาธิตกรณีอยู่นอกพื้นที่
การกดพร้อมกัน	ยื่นคำขอและตอบคำขอทบทวนกันชนแล้ว · อนุมัติ/ปฏิเสธ/ยืนยันแถวเดียวกันพร้อมกันยังไม่มี concurrency token
กติกาที่ยังเป็น config	ต่อสิทธิ์สูงสุด 2 รอบ · เช่าช่วง · ยกเลิกสิทธิ์จากการขาด (มีแค่ธง)
ข้อมูล	จำลองทั้งหมด · ระเบียบใน docs/rules เป็นระเบียบตัวอย่าง ไม่ใช่ของ กทม.

เรื่องที่ต้องยืนยันกับเขตก่อน pilot จริง

- ใครมีอำนาจอนุมัติสิทธิการใช้พื้นที่แต่ละประเภทตามระเบียบปัจจุบัน
- สัดส่วนโควตา 50 / 25 / 25 และนิยามกลุ่มเปราะบาง
- ความยาวรอบ จำนวนรอบที่ต่อสิทธิ์ได้ และการแจ้งหยุดขาย
- ค่าธรรมเนียมและช่องทางชำระ (นอก scope แต่กระทบ flow)
- รายชื่อพื้นที่นำร่อง 3–5 แห่ง และ baseline KPI ก่อนเริ่ม

คำถามที่น่าจะเจอวันสอบ

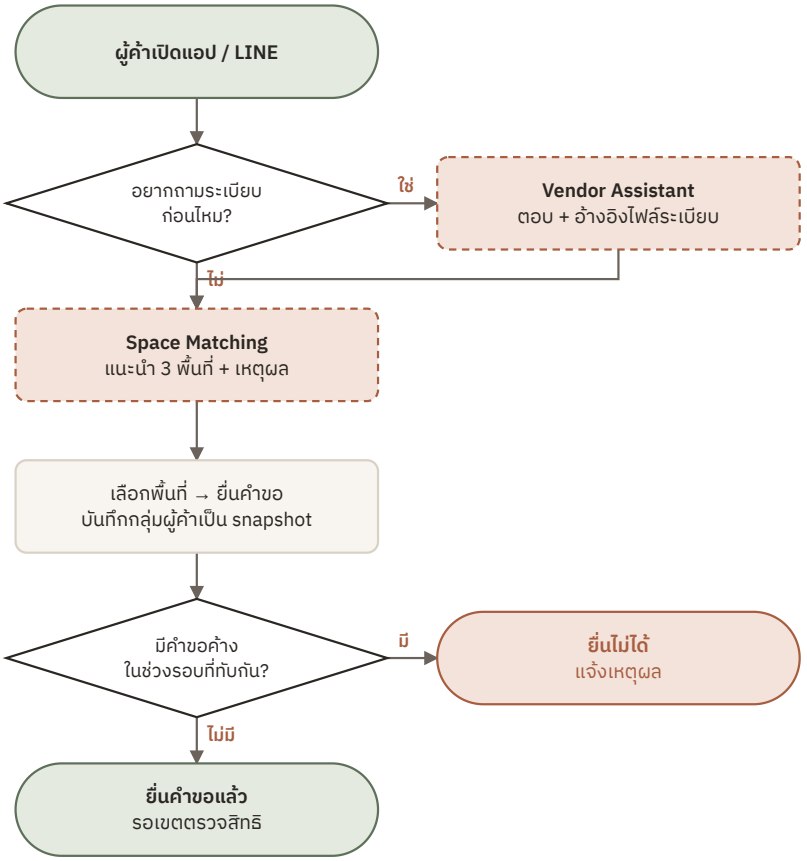
คำถาม	ตอบสั้น
เจ้าหน้าที่รันซ้ำจนได้ผลที่ต้องการได้ไหม	ไม่ได้ seed สุ่มโดยระบบ ปฏิเสธได้ 2 ครั้งต้องมีเหตุผล และผู้ค้าเห็นทุก run
ทำไมผลจับฉลากทบทวนไม่ได้	ตรวจซ้ำได้ด้วย seed เดิม ถ้าเปิดให้ทบทวนเท่ากับเปิดให้ต่อรองผล การตรวจสิทธิที่ผิดยังขอแก้ได้
ต่างจาก ThaiMarket ยังไง	ไม่ครอบตลาด กทม. ครอบจุดผ่อนผัน ตลาดนัดเขต พื้นที่ทดลองค้าที่ยังไม่มีระบบ
AI ตัดสินใครได้ล็อคไหม	ไม่ จัดสรรตามกติกาที่ประกาศ เจ้าหน้าที่อนุมัติ AI แค่ตอบคำถามและยกธง
แม่ค้าสูงวัยใช้ไม่เป็น	ใช้ผ่าน LINE ที่มีอยู่ เจ้าหน้าที่ลงทะเบียนแทนได้
ใครเป็นคน operate	สำนักงานเขตเป็นเจ้าของ เทศกิจเขตตรวจหน้างาน ส่วนกลางดูภาพรวม

ภาคผนวก A1 · FLOW

ยื่นคำขอ

ผู้ค้าหาพื้นที่ ถามระเบียบ และยื่นคำขอ การยื่นคือการเข้าคิว ยังไม่ใช่การได้สิทธิ์

เริ่ม / จบ · คนตัดสิน · AI / ยกธง · ไม่ผ่าน / ปฏิเสธ · เงื่อนไข



ข้อควรรู้

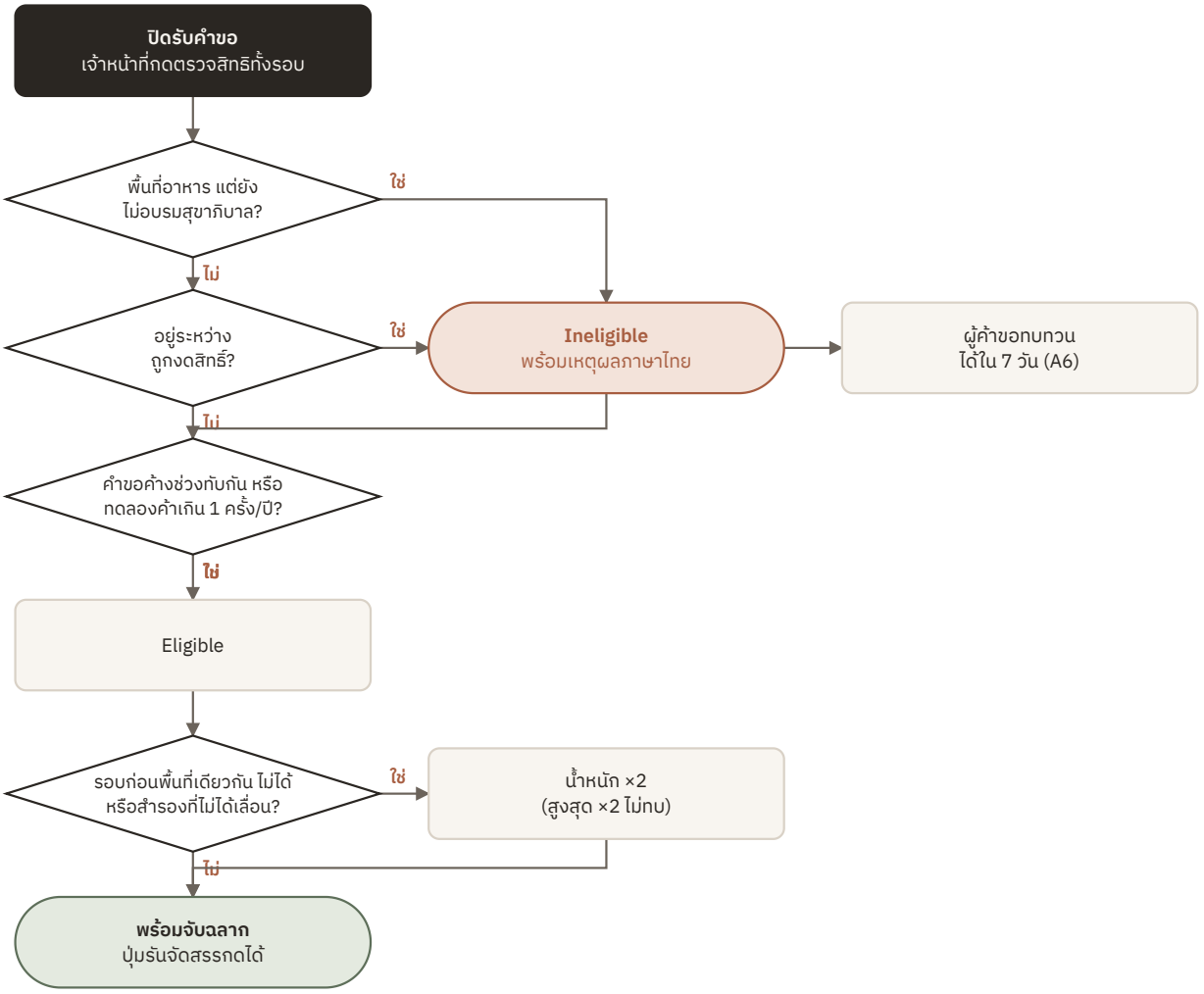
- คำว่า "จองสำเร็จ" ห้ามใช้ ใช้ "ยื่นคำขอแล้ว" (Guardrail 4)
- กลุ่มผู้ค้า (เดิม / เปราะบาง / ใหม่) ถูกบันทึกตอนยื่น และใช้ตอนจัดสรร ไม่เปลี่ยนตามภายหลัง
- 1 คำขอที่ยังไม่จบต่อช่วงรอบที่ทับกันทั้งเขต จึงยื่นรอบถัดไปได้ระหว่างถือล็อครอบนี้ (ADR-0003)

ภาคผนวก A2 · FLOW

ตรวจสิทธิทั้งรอบ

เจ้าหน้าที่กดครั้งเดียว ระบบตรวจทุกคำขอตามกติกาที่ประกาศ และคำนวณน้ำหนักทบรอบ

เริ่ม / จบ · คนตัดสิน · AI / ยกธง · ไม่ผ่าน / ปฏิเสธ · เงื่อนไข



ข้อควรรู้

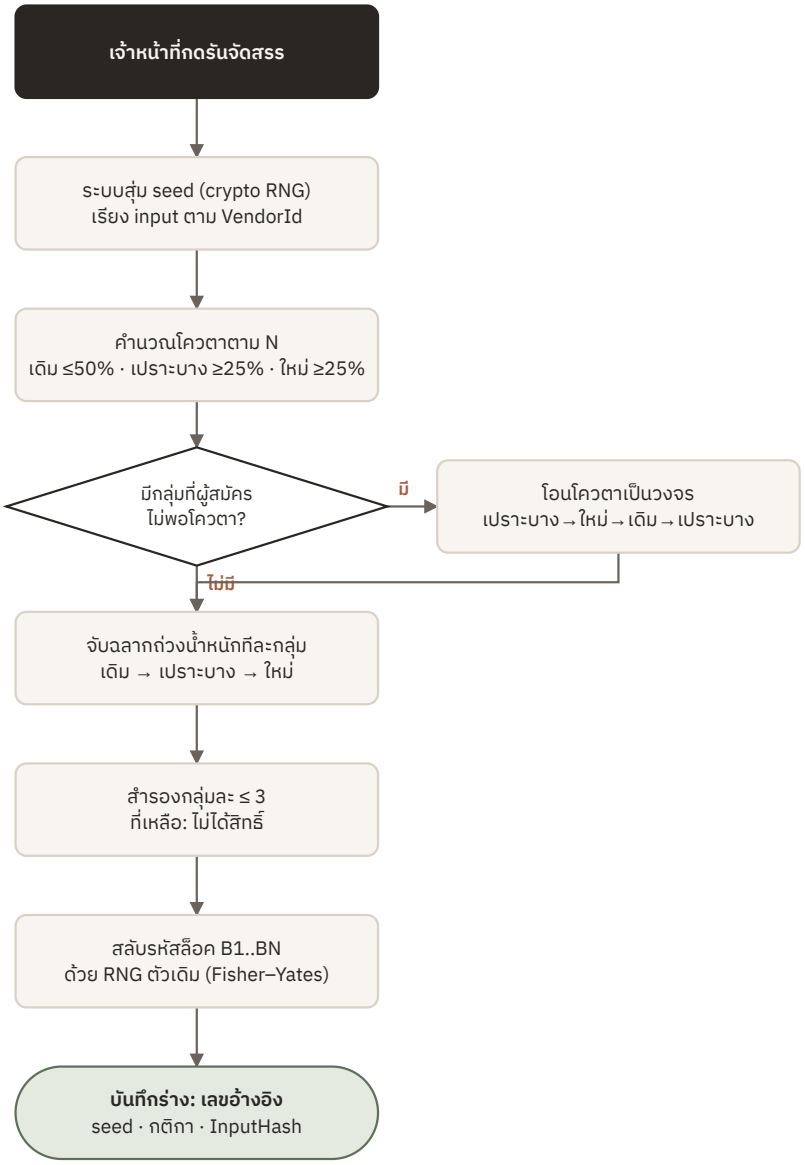
- ความเป็นพื้นที่อาหารตัดสินจากพื้นที่ ไม่ใช่จากสินค้าที่ผู้ค้าขาย
- น้ำหนักระบบคำนวณเสมอ เจ้าหน้าที่พิมพ์เองไม่ได้
- ใน demo: ชัย ด. ไม่ผ่านเรื่องสุขาภิบาล · ปิยะ น. ได้ ×2

ภาคผนวก A3 · FLOW

จัดสรร (Allocation engine)

pure function ที่ไม่แตะฐานข้อมูล ข้อมูลชุดเดิม + seed เดิม ได้ผลเดิมทุกไบต์

เริ่ม / จบ · คนตัดสิน · AI / ยกธง · ไม่ผ่าน / ปฏิเสธ · เงื่อนไข



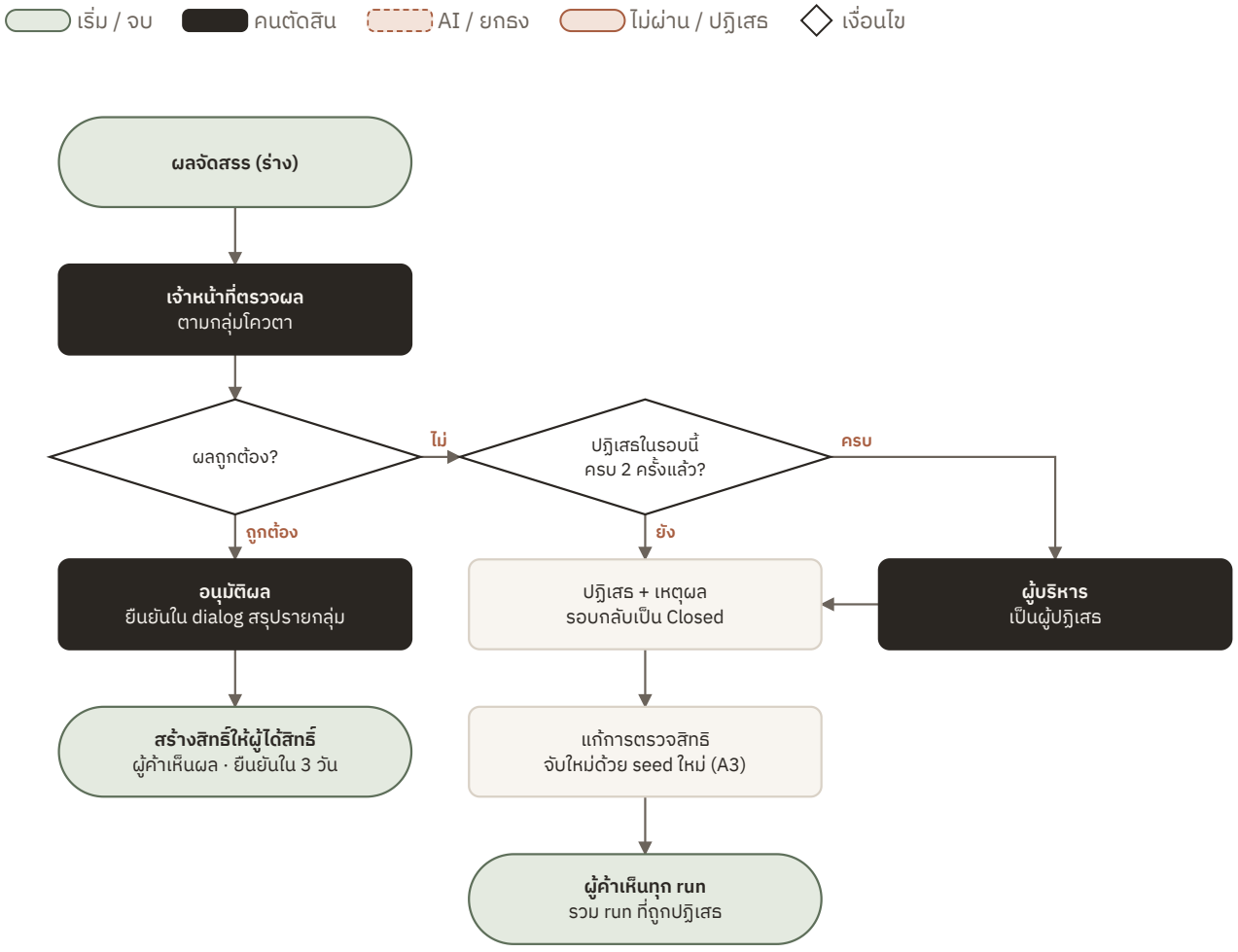
ข้อควรรู้

- N = 1 จับรวมทุกกลุ่ม · N = 2 เปราะบาง 1 + ใหม่หรือเดิม 1 (ADR-0001)
- ผู้ค้าเดิมเกิน 50% ได้เฉพาะจากการโอนโควตา เพราะล็อคว่างเสียหายกว่า
- สลับรหัสล็อคเพื่อไม่ให้กลุ่มที่จับก่อนได้ทำเลดีทุกรอบ

ภาคผนวก A4 · FLOW

อนุมัติหรือปฏิเสธผล

ผลจัดสรรเริ่มเป็นร่างเสมอ คนเป็นผู้ประกาศผล และการปฏิเสธถูกจำกัดเพื่อไม่ให้เลือกผลได้



ข้อควรรู้

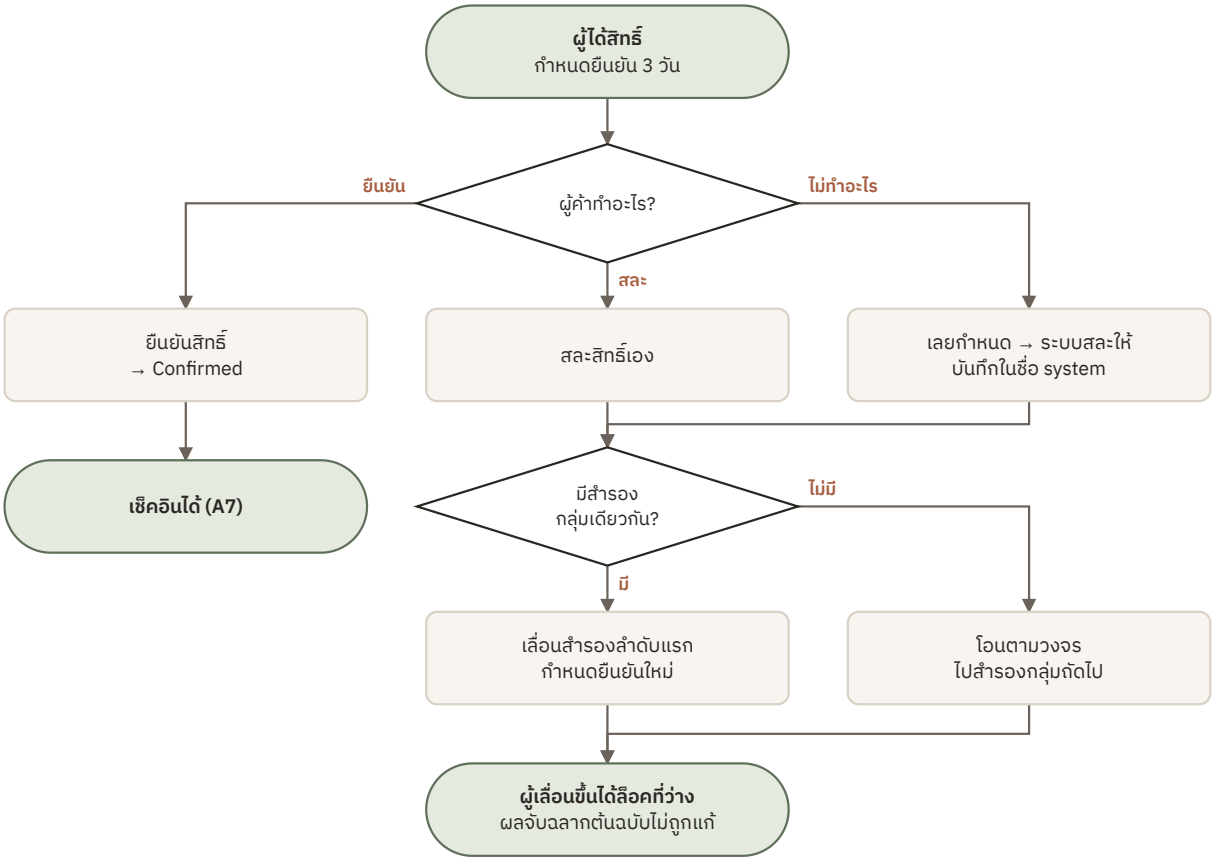
- ปฏิเสธไม่เปิดรับคำขอใหม่ ผู้สมัครถูกล็อกตั้งแต่การจับครั้งแรก (ADR-0002)
- ปฏิเสธที่เกิดจากคำขอทบทวนที่แก้ผลตรวจสิทธิ ไม่นับในเพดาน 2 ครั้ง
- เจ้าหน้าที่เลือก seed เองไม่ได้ จึงรันซ้ำเพื่อเลือกผลไม่ได้

ภาคผนวก A5 · FLOW

ยืนยัน สละสิทธิ์ และเลื่อนสำรอง

ไม่มี background job ระบบตรวจกำหนดยืนยันตอนมีคนเปิดดูหรือสั่งงานกับรอบนั้น

เริ่ม / จบ · คนตัดสิน · AI / ยกธง · ไม่ผ่าน / ปฏิเสธ · เงื่อนไข



ข้อควรรู้

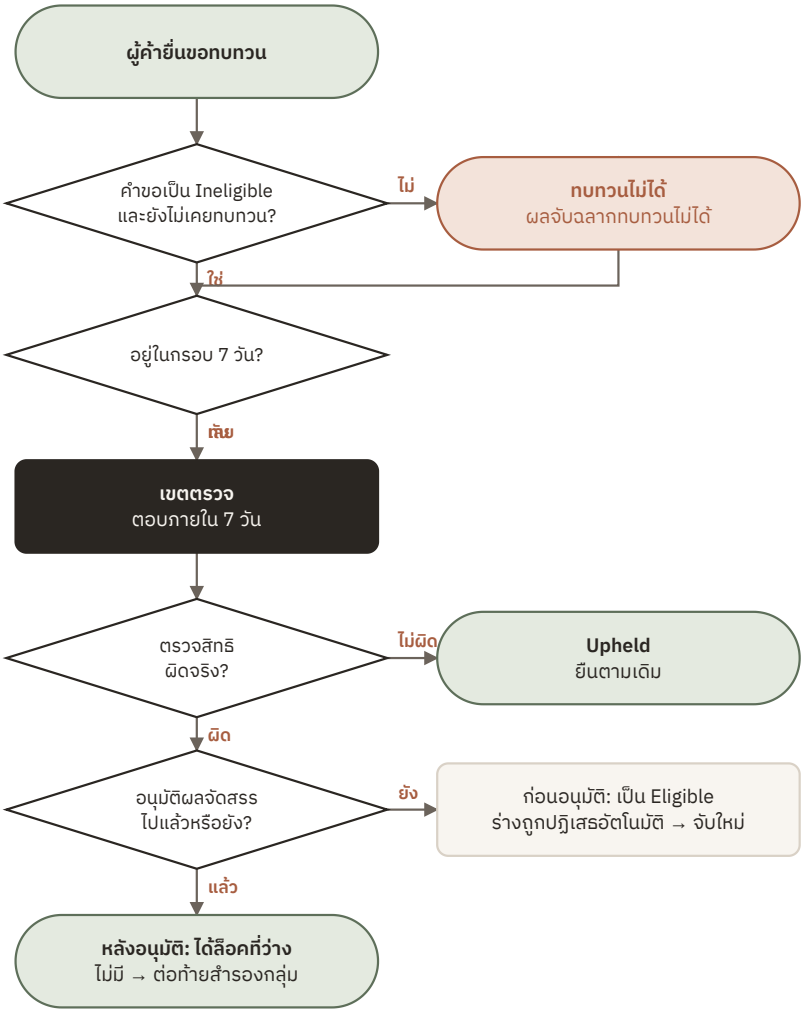
- กำหนดยืนยันของผู้เลื่อนขึ้นนับจากเวลาที่ระบบประมวลผล กันการเลื่อนทอดยาวทั้งคิวในการกระโดดเวลาครั้งเดียว (ADR-0004)
- ประมวลผลการเลยกำหนดตามรหัสล็อค ผลไม่ขึ้นกับลำดับการเปิดดู
- ผู้ที่ยืนยันแล้วสละในแอปไม่ได้ ต้องติดต่อสำนักงานเขต

ภาคผนวก A6 · FLOW

ขอทบทวนผล

แก้ได้เฉพาะการตรวจสิทธิที่ผิด ผลจับฉลากตรวจซ้ำได้ด้วย seed จึงไม่เปิดให้ทบทวน

เริ่ม / จบ · คนตัดสิน · AI / ยกธง · ไม่ผ่าน / ปฏิเสธ · เงื่อนไข



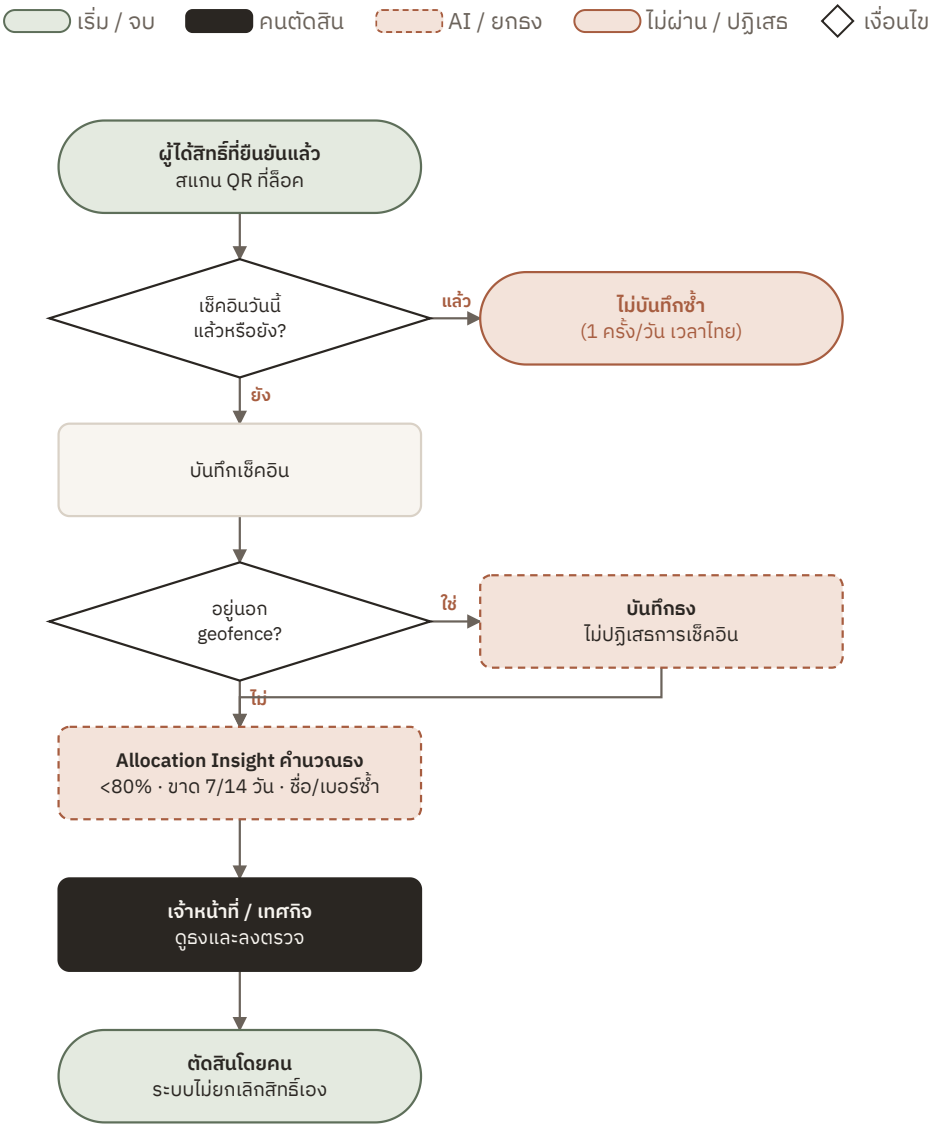
ข้อควรรู้

- 7 วันนับจากวันอนุมัติผล หรือจากวันตรวจสิทธิถ้ายังไม่อนุมัติ (ADR-0005)
- หลังอนุมัติ ผู้ได้สิทธิ์เดิมไม่ถูกแตะ คนที่ถูกแก้ต่อท้ายสำรองได้แม้เกิน 3 คน
- น้ำหนักคำนวณใหม่ตามกติกา เจ้าหน้าที่ใส่เองไม่ได้

ภาคผนวก A7 · FLOW

เช็คอินและ Allocation Insight

ระบบเก็บข้อมูลการใช้พื้นที่และยกธง การตัดสินเรื่องสิทธิ์ยังเป็นของเจ้าหน้าที่



ข้อควรรู้

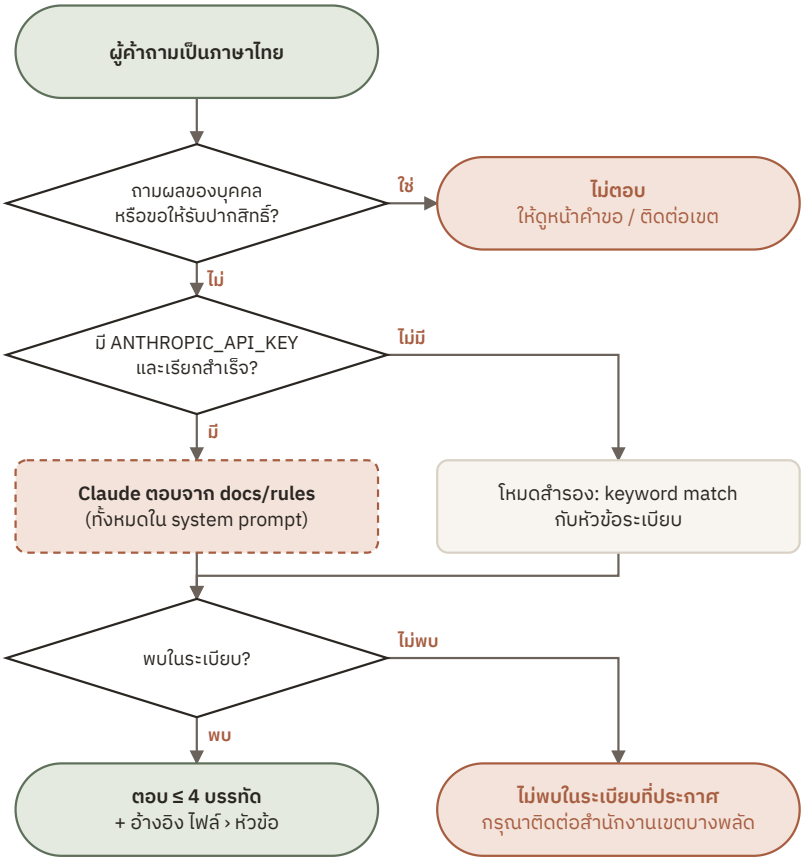
- วันขายนับตามเวลาทำการของพื้นที่ เช่น ตลาดนัด ศ–อา
- ยังไม่มีบันทึกการแจ้งหยุดขาย จึงนับการขาดทุกครั้ง
- QR และพิกัดเป็นการจำลองใน prototype

ภาคผนวก A8 · FLOW

Vendor Assistant

ตอบจากระเบียบที่เขตอนุมัติเท่านั้น ทำงานได้ทั้งมีและไม่มี API key

เริ่ม / จบ · คนตัดสิน · AI / ยกธง · ไม่ผ่าน / ปฏิเสธ · เงื่อนไข



ข้อควรรู้

- เขตแก้คำตอบได้ด้วยการแก้ไฟล์ใน docs/rules ไม่ต้องแก้โค้ด
- timeout 15 วินาที แล้วตกไปโหมดสำรอง demo จึงไม่ค้าง
- การกันคำถามเรื่องผลของบุคคลตรวจจากคำในประโยค และมี system prompt กันอีกชั้นเมื่อใช้ Claude